

ESEMPI DI SOSTITUZIONE:

FORMULA BASE: $\forall x \exists y P(x, y, z) \Rightarrow \exists z A(f(x), g(y, z))$

SOSTITUZIONE: SI MOSTRA COSA SUCCEDEREBBE SOSTITUENDO LA VARIABILE x CON IL TERMINE $t = g(y, y)$.

• $F[t/x] = \forall x \exists y P(x, y, z) \Rightarrow \exists z A(f(g(y, y)), g(y, z))$

NON POSSO CAMBIARE x QUI PERCHÉ VINCOLATA

• $F[t/y] = \forall x \exists w P(x, w, g(y, y)) \Rightarrow \exists z A(f(x), g(y, z))$

CAMBIO
NOME A y

z NON POSSO SOSTITUIRLO
PERCHÉ VINCOLATO

ESEMPIO: SI MOSTRA CHE: $\exists x F, \forall x (F \Rightarrow G) \vdash \exists x G$

SIGNIFICATO: ESISTE UNA CERTA x CON UNA PROPRIETÀ F , E PER OGNI x VALE CHE SE HAI LA PROPRIETÀ F ALLORA HAI LA PROPRIETÀ G , ALLORA DEVE ESISTERE UN x CHE HA G COME PROPRIETÀ:

1. $\exists x F$

2. $\forall x (F \Rightarrow G)$

3*. $F[y/x] \leftarrow \exists$ -ELIMINAZIONE "CHIAMAMO y CHE HA LA PROPRIETÀ DI F "

4*. $\forall x (F \Rightarrow G)$

5*. $F[y/x] \Rightarrow G[y/x] \leftarrow$ DEDUCO CHE VALE ANCHE PER y QUESTA PROPRIETÀ

6*. $G[y/x]$ (MODUS PONENS)

7. $\exists x G \leftarrow$ SE HO G CHE VALE PER y , ALLORA "ESISTE QUALCUNO" CHE HA G

ESEMPIO 2: DIMOSTRA $\exists x (F \wedge G) \vdash \exists x F \wedge \exists x G$

1. $\exists x (F \wedge G)$

2*. $F[y/x] \wedge G[y/x] \rightarrow \exists$ -ELIMINAZIONE

3*. $F[y/x] \rightarrow$ SE HO SIA $F[y/x]$ CHE $G[y/x]$ ALLORA HO ANCHE $F[y/x]$

4*. $\exists x F \rightarrow$ SE HO y CHE VALE y , ALLORA VALE PER QUALCUNO

5*. $G[y/x]$ " " "

6*. $\exists x G$ " " "

7. $\exists x F \wedge \exists x G$

OGNI VOLTA CHE SI ESEGUE UNA $\exists$ -ELIMINAZIONE BISOGNA STARE ATTENTI A SOSTITUIRE CON VARIABILI SEMPRE DIVERSE !!

SEMANTICA:

SI INTERPRETA UNA FORMULA COMPLICATA: $\forall x \exists z (P(x, c, f(z)))$

INTERPRETAZIONE:

- **DOMINIO**: ESSERI UMANI.
- **c**: COSTANTE CHE STA PER "CARLO".
- **f(x)**: FUNZIONE CHE INDICA IL "FRATELLO DI x".
- **P(x, y, u)**: RELAZIONE TERNARIA "u È FIGLIO DI x E y".

RISULTATO: PER OGNI PERSONA x, ESISTE UNO z TALE CHE IL FRATELLO DI z È FIGLIO DI x E CARLO.

DEFINIZIONE DI STRUTTURA SEMANTICA:

DEFINIZIONE FORMALE DI "MODELLO" O "STRUTTURA" $M = (M, I_M)$

- **UNIVERSO (M)**: L'INSIEME DEGLI OGGETTI (NUMERI, OGGETTI).
- **INTERPRETAZIONE (I)**: UNA FUNZIONE CHE COLLEGA I SIMBOLI AGLI OGGETTI REALI:
 - AL SIMBOLO **c** ASSOCIA UN OGGETTO SPECIFICO.
 - AL SIMBOLO **f** ASSOCIA UNA FUNZIONE REALE.
 - AL SIMBOLO **P** ASSOCIA UNA RELAZIONE VERA E PROPRIA (UN SOTTOINSIEME).

AMBIENTE (ASSEGNAZIONE):

COME SI GESTISCONO LE VARIABILI x, y, z?

- **DEFINIZIONE**: UN'ASSEGNAZIONE ε È UNA FUNZIONE CHE DICE QUALE OGGETTO REALE CORRISPONDE A OGNI VARIABILE ($\varepsilon(x) = 5$).
- **NOTAZIONE**: $\varepsilon[a/x] \rightarrow$ SIGNIFICA "PRENDI L'ASSEGNAZIONE ε MA CAMBIA IL VALORE DI x IN a.

VALORE DEI TERMINI:

COME SI CALCOLA IL "RISULTATO" DI UN TERMINE COMPLESSO $f(g(x, c))$?

- SI PROCEDE **INSUTTIVAMENTE**: PRIMA TROVI IL VALORE DELLE COSTANTI E VARIABILI E POI APPLICHI LE FUNZ. PASSO DOPO PASSO.

DEFINIZIONI FINALI:

- **SODDISFATTA**: UNA FORMULA È SODDISFATTA SE ESISTE UN'ASSEGNAZIONE CHE LA RENDE VERA.
- **VERA IN A (MODELLO)**: SE È VERA PER QUALSIASI ASSEGNAZIONE $\Rightarrow A \models P$.

- **SODDISFACIBILE**: SE ESISTE ALMENO UNA STRUTTURA ("UN MONDO") DOVE LA FORMULA È VERA.
- **LOGICAMENTE VALIDA (TAUTOLOGIA)**: SE È VERA IN **QUALSIASI** STRUTTURA POSSIBILE
 $\Rightarrow \models P$